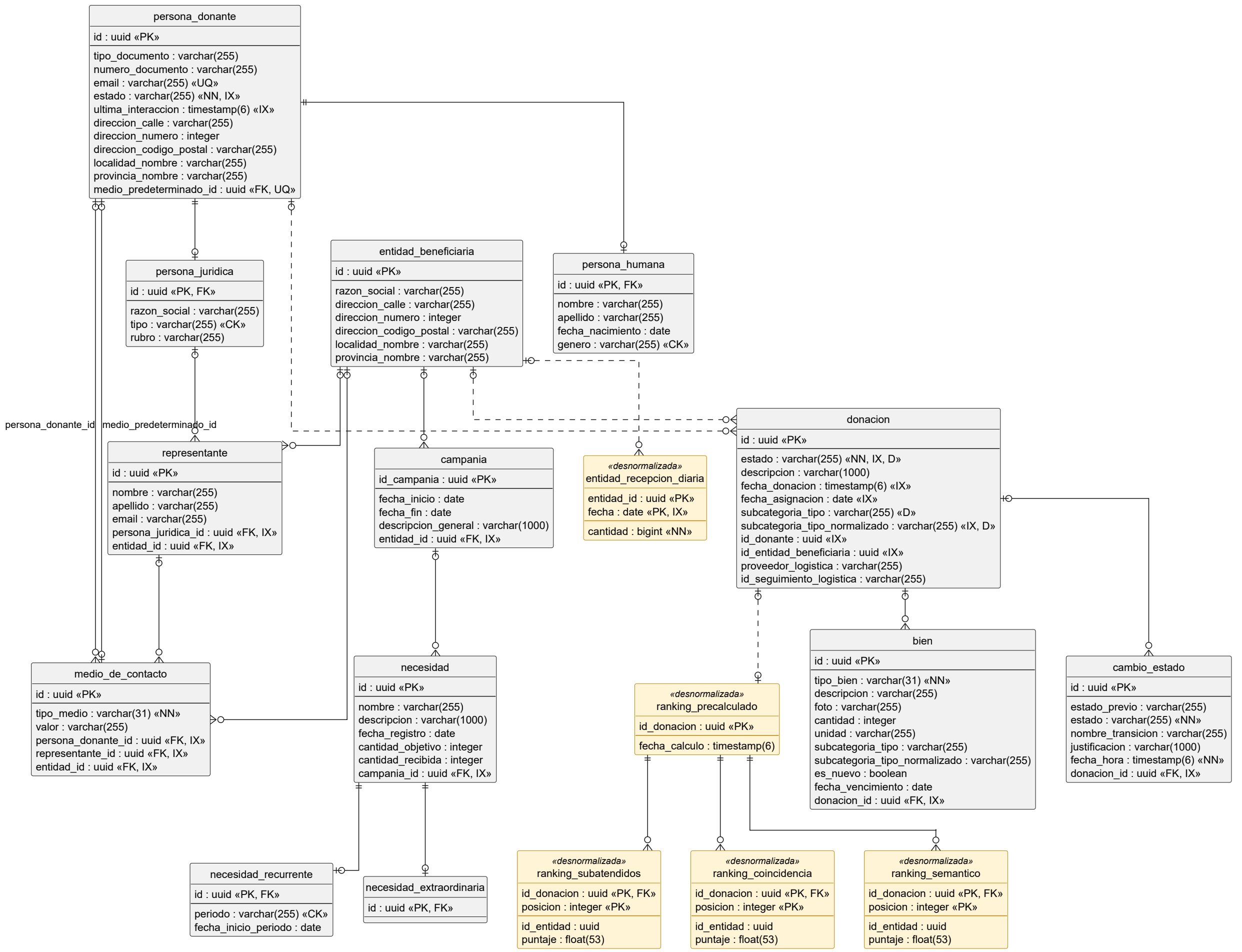


Referencias
PK: clave primaria · FK: clave foránea · UQ: única · NN: NOT NULL · CK: CHECK
IX: columna con índice · D: dato derivado (desnormalización)
Línea continua: FK real · línea punteada: referencia por id sin FK
Tablas en amarillo: tablas de lectura desnormalizadas (Entrega 5)

Índices (Entrega 5)
donacion: (estado) · (id_donante, estado) · (id_entidad_beneficiaria, fecha_asignacion)
(subcategoria_tipo_normalizado) · (fecha_donacion DESC, id)
persona_donante: (estado) · (ultima_interaccion) · email UNIQUE
Columnas FK de las colecciones: bien, cambio_estado, medio_de_contacto,
representante, campania, necesidad · entidad_recepcion_diaria: (fecha)

Desnormalizaciones
ranking_*: ranking del matchmaking nocturno, precalculado (derivable de donaciones y necesidades)
entidad_recepcion_diaria: donaciones asignadas por entidad y día (derivable de donacion);
se mantiene en la misma transacción que la asignación y se reconcilia cada noche
donacion.estado: estado actual (derivable del último cambio_estado)
donacion.subcategoria_*: subcategoría de sus bienes · *_tipo_normalizado: forma de búsqueda

Integridad
persona_donante.email: identidad de la persona, UNIQUE, guardada en forma canónica
(trim, NFC, minúsculas); no cambia después del alta
Borrar una persona o entidad con donaciones se rechaza con 409 (no hay FK hacia donacion)

CHECK
persona_humana.genero ∈ {MASCULINO, FEMENINO, NO_BINARIO, OTRO, PREFIERO_NO_DECIR}
persona_juridica.tipo ∈ {GUBERNAMENTAL, ONG, EMPRESA, INSTITUCION}
necesidad_recurrente.periodo ∈ {SEMANAL, MENSUAL, CUATRIMESTRAL, ANUAL}

Herencia
JOINED: persona_donante → persona_humana | persona_juridica
necesidad → necesidad_extraordinaria | necesidad_recurrente
SINGLE_TABLE (discriminador):
bien.tipo_bien ∈ {PERECIBLE, CON_ESTADO, GENERICO}
medio_de_contacto.tipo_medio ∈ {EMAIL, TELEFONO, WHATSAPP}

Notas
estado / estado_previo guardan el nombre del objeto State (EN_DEPOSITO, ACTIVO, ...).
Direccion (con Localidad y Provincia) y Subcategoria son @Embeddable:
sus columnas viven en la tabla que las contiene.
No se persiste CargaDonacion (objeto de un solo uso para segmentar).